

The background of the slide features a collage of business and technology-related icons and images. On the left, there is a large, glowing cylindrical shape resembling a data storage unit or a stylized 'C' for database. To its right, a list of business terms is visible: Innovation, Branding, Solution, Marketing, Analysis, Ideas, Success, and Management. Further right, there are various icons including a hand holding a pen, a lightbulb, a bar chart, a pie chart, a puzzle piece, a globe, and a network diagram. The overall color scheme is a warm, orange-brown hue.

Thông minh Quản lý dữ liệu với Máy chủ SQL

Phiên: 3

Giới thiệu về SQL Server 2019

Mục tiêu

- Mô tả tổng quan về SQL Server 2019
- Mô tả kiến trúc cơ bản và lịch sử phiên bản của SQL Máy chủ 2019
- Phác thảo quy trình kết nối với các phiên bản SQL Server
- Xác định cơ sở dữ liệu và liệt kê các tính năng chính của Cơ sở dữ liệu mẫu AdventureWorks2019
- Giải thích các thành phần của **SQL Server Management Studio GUI**
- Giải thích cách tạo và tổ chức tệp tập lệnh
- Giải thích quy trình thực hiện truy vấn Transact-SQL

Giới thiệu về SQL Server 2019

SQL Server là một RDBMS do Microsoft phát triển. • Cung cấp nền tảng quản lý dữ liệu cấp doanh nghiệp • Bao gồm nhiều tính năng và công cụ • Hướng đến các ứng dụng **Xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP)**, kho dữ liệu và thương mại điện tử quy mô lớn • Cung cấp hỗ trợ cho các cụm dữ liệu lớn trong SQLserver • Giúp lưu trữ và quản lý lượng thông tin khổng lồ



Tính năng và lợi ích của SQL Server

Strong Security

Policy-Based Management to detect security policies that are non-compliant. This feature allows only authorized personnel access to the database. Security audits and events can be written automatically to log files.

Better Performance

SQL Server has built-in transparent data compression feature along with encryption. SQL Server provides access control coupled with efficient permission management tools. It also offers an enhanced performance when it comes to data collection.

Multiple Editions and Pricing Models

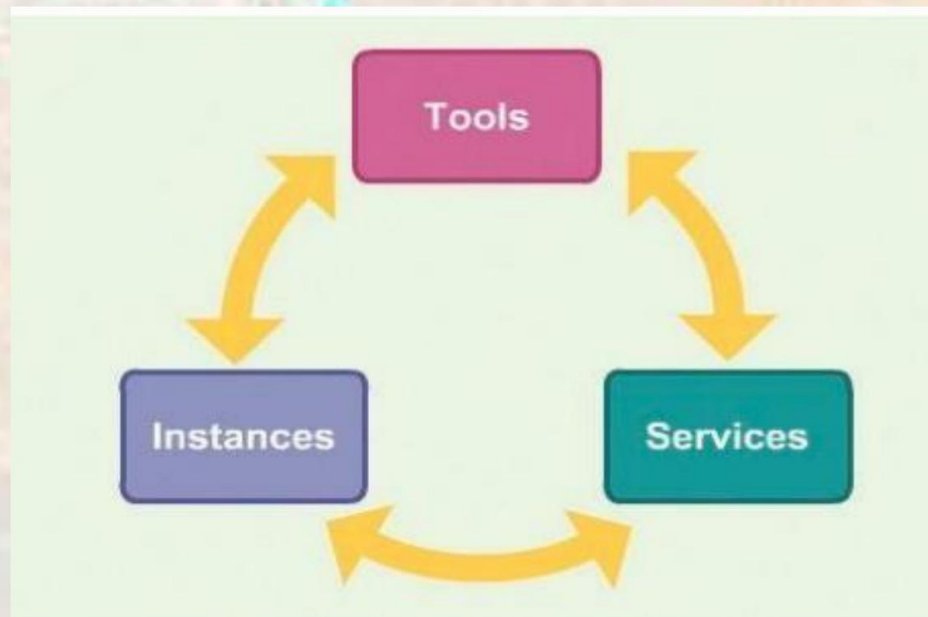
Microsoft has made available different editions of SQL Server for different kinds of users. These are also priced accordingly. Thus, from hobbyists to professional developers to enterprise users, there is an edition suitable for each one.

Simple and Easy Installation Process

SQL Server is simple to install with a one-click installation procedure and readable GUI having easy instructions for the layman.

Kiến trúc cơ bản của SQL Server 2019 1-4

Có nhiều thành phần tạo nên SQL Server 2019. Tất cả các thành phần này kết hợp lại với nhau để tạo thành kiến trúc cơ bản của SQL Server 2019. Các thành phần này có thể được biểu diễn dưới ba tiêu đề chính như trong hình:



Kiến trúc của SQLServer

Kiến trúc cơ bản của SQL Server 2019 2-4

Công cụ: Có một số công cụ được cung cấp trong SQL Server 2019 để phát triển và quản lý truy vấn cơ sở dữ liệu. SQL Server Installation Center phải được sử dụng để cài đặt các tính năng và công cụ của chương trình SQL Server. Các tính năng cũng có thể được sửa đổi hoặc xóa bằng SQL Server Installation Center.

Tool	Description
SQL Server Management Studio (SSMS)	One of the most important tools available in SQL Server 2019 is SSMS. SSMS is a GUI-based application provided with SQL Server 2019 that helps to create databases, database objects, query data, and manage the overall working of SQL Server.
SQLCMD	SQLCMD is a command-line tool that can be used in place of SSMS. It performs similar functions as SSMS, but in command format only.
SQL Server Installation Center	The SQL Server Installation Center tool can also be used to add, remove, and modify SQL Server programs.
SQL Server Configuration Manager	SQL Server Configuration Manager is used by database administrators to manage features of SQL software installed in client machines. This tool is not available to all users. It can be used to configure services, server protocols, client protocols, client aliases, and so on.
SQL Server Profiler	SQL Server Profiler is used to monitor an instance of the Database Engine or Analysis Services.
SQL Server Data Tools (SSDT)	SSDT is an Integrated Development Environment (IDE) used for Business Intelligence Components. It helps to design the database using a tool named Microsoft Visual Studio.
Connectivity Tools	Connectivity tools include DB-Library, Open Database Connectivity (ODBC), Object Linking and Embedding Database (OLE DB), and so on. These tools are used to communicate between the clients, servers, and network libraries.

Kiến trúc cơ bản của SQL Server 2019 3-4

Dịch vụ: Có nhiều dịch vụ khác nhau được thực hiện trên máy tính chạy SQL Server. Các dịch vụ này chạy cùng với các dịch vụ Windows khác và có thể được xem trong trình quản lý tác vụ.

SQL Server Database Engine	Database Engine is a core service that is used for storing, processing, and securing data. It is also used for replication, full-text search, and Data Quality Services (DQS). It contains tools for managing relational and eXtensible Markup Language (XML) data.
SQL Server Analysis Services (SSAS)	Analysis Services contain tools that help to create and manage Online Analytical Processing (OLAP). This is used for personal, team, and corporate business intelligence purposes. Analysis services are also used in data mining applications.
SQL Server Reporting Services (SSRS)	Reporting Services help to create, manage, publish, and deploy reports. These reports can be in tabular, matrix, graphical, or free-form format. Report applications can also be created using Reporting Services.
SQL Server Integration Services (SSIS)	Integration Services are used for moving, copying, and transforming data using different graphical tools and programmable objects. The DQS component is also included in Integration Services. Integration services help to build high-performance data integration solutions.
SQL Server Master Data Services	Master Data Services (MDS) are used for master data management. MDS is used for analysis, managing, and reporting information such as hierarchies, granular security, transactions, business rules, and so on.

Kiến trúc cơ bản của SQL Server 2019 4-4

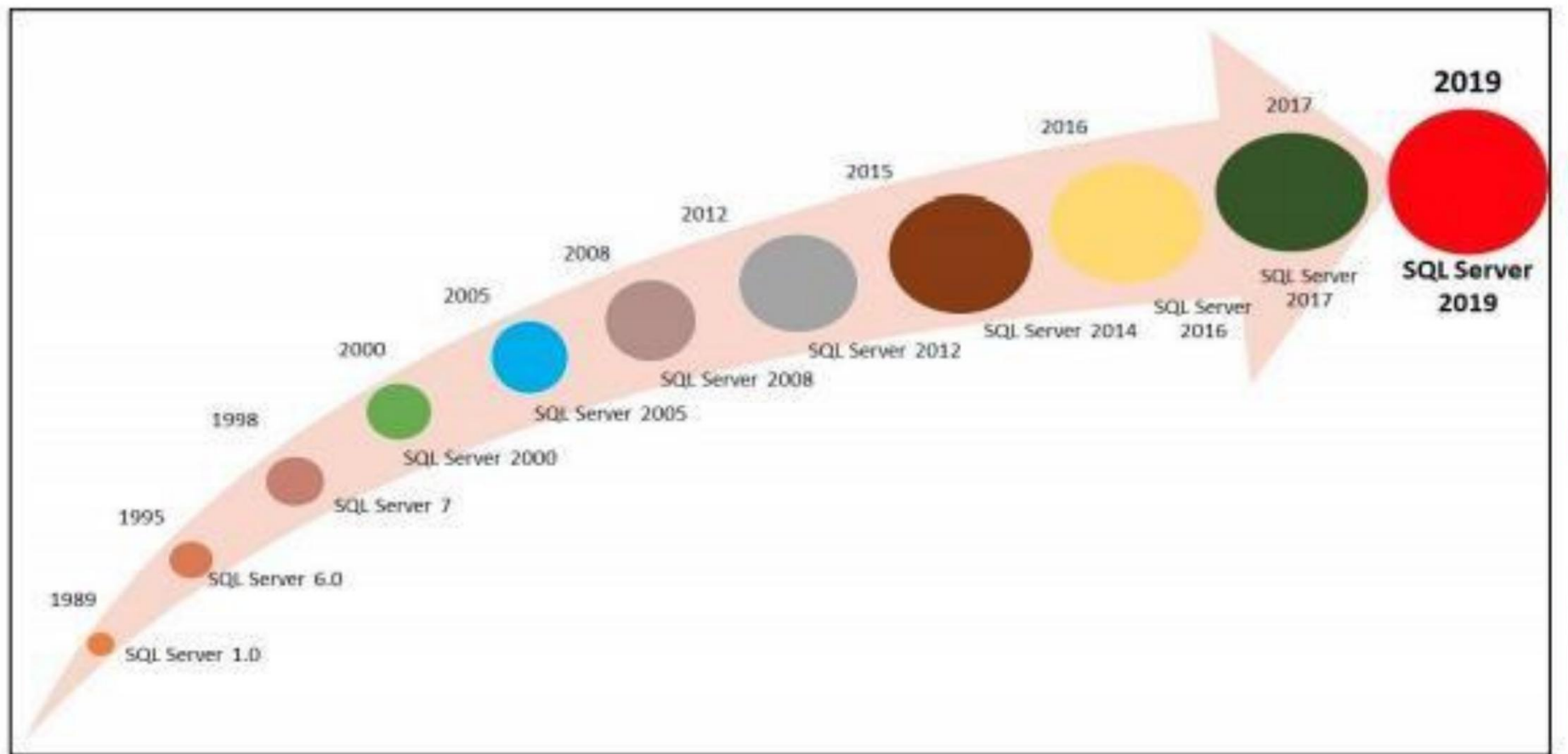
Phiên bản: Tất cả các chương trình và phân bổ tài nguyên đều được lưu trong một phiên bản.

Một trường hợp bao gồm những điều sau đây:

- Ký ức
- Tập cấu hình
- Bộ vi xử lý

Mỗi trường hợp có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. Ngay cả quyền cho mỗi trường hợp cũng có thể được cấp trên cơ sở cá nhân. Các tài nguyên cũng có thể được phân bổ cho trường hợp theo đó, ví dụ: ví dụ, số lượng cơ sở dữ liệu được phép.

Lịch sử phiên bản của SQL Server



Lịch sử phiên bản của SQLServer

Các phiên bản của SQL Server 1-2

- Dựa trên yêu cầu về cơ sở dữ liệu, tổ chức có thể chọn bất kỳ phiên bản SQL Server 2019 nào đã được phát hành.
- Các phiên bản chính của SQL Server 2019 như sau:

Express/Web Edition Free to use and provides an entry-level database for basic Web and mobile apps	Standard/Web Edition Provides full featured database for medium tier applications	Enterprise/Web Edition provides full featured database for top tier applications
Key Features • Offers up to 16 cores of CPU for compute capacity • Up to 64 GB of memory for buffer pool • In-memory OLTP and Columnstore • End-to-end encryption with secure enclaves • Support for Linux and Windows containers • UTF-8 character encoding • Data classification and auditing	Key Features • Offers up to 24 cores of CPU for compute capacity • Up to 128 GB of memory for buffer pool • Supports automatic intelligent database tuning • Azure Data Studio with notebook support • Supports Big Data Clusters • Supports Data virtualization by means of PolyBase • Improved in-memory performance	Key Features • Supports unlimited cores of CPU • Provides unlimited memory for buffer pool • Industry-leading performance with unmatched scalability • Unlimited virtualization benefits • Access to Power Business Intelligence (BI) Report Server
	In addition to Express/Web features	In addition to Standard and Express/Web features

Phiên bản SQL Server 2-2

Với mỗi phiên bản tiếp theo, các cải tiến được thực hiện và các tính năng mới được thêm vào

Features Added in SQL Server 2016

- Real-time operational analytics through PolyBase
- Support for R programming language
- SQL Server Machine Learning Services
- Dynamic data masking, Row level security, and Always encrypted
- Support for end to end mobile BI

Features Added in SQL Server 2017

- Support for Linux including Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), and Ubuntu
- Support for Docker containers on Linux and Windows
- Python language support
- Automatic plan correction and adaptive query processing
- Cross platform availability groups
- Support for graph data
- Power BI reporting both on-premises and in the cloud
- Access to Power BI Report Server

Features Added in SQL Server 2019

- Big Data clusters with Apache Spark and HDFS
- Data virtualization to integrate external data sources
- Azure Machine Learning and Spark ML, Support for Kubernetes deployment, Free supported Java
- Native UTF-8 support
- Intelligent Query processing
- In-Memory Database: Persistent Memory support
- Accelerated database recovery, Free Data Recovery to Azure
- Always Encrypted with secure areas, Data classification, and auditing Vulnerability assessment
- Notebook support for T-SQL, Python, R, and Scala in Azure Data Studio
- SQL Server Analysis

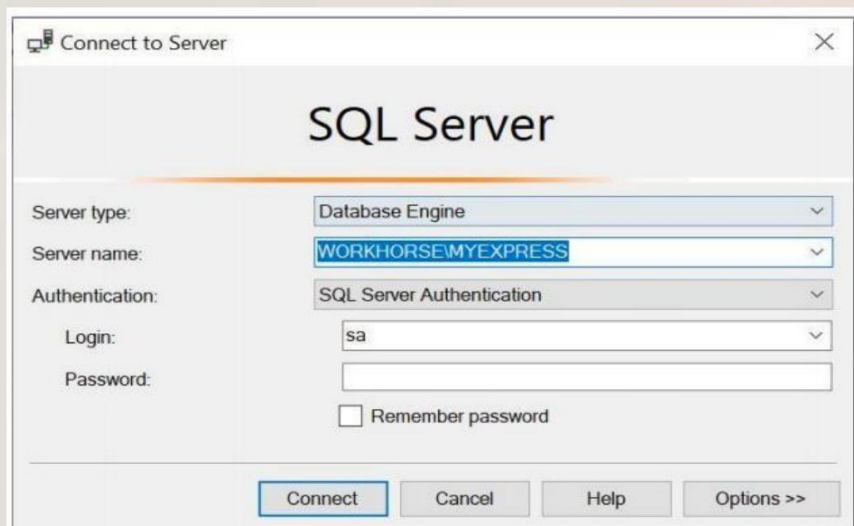
Kết nối với SQL Server Instances 1-2

- SQL Server Management Studio (SSMS) được sử dụng để kết nối với SQL Các phiên bản máy chủ.
- SSMS là một công cụ được sử dụng cho
 - tạo ra
 - truy vấn
 - quản lý cơ sở dữ liệu

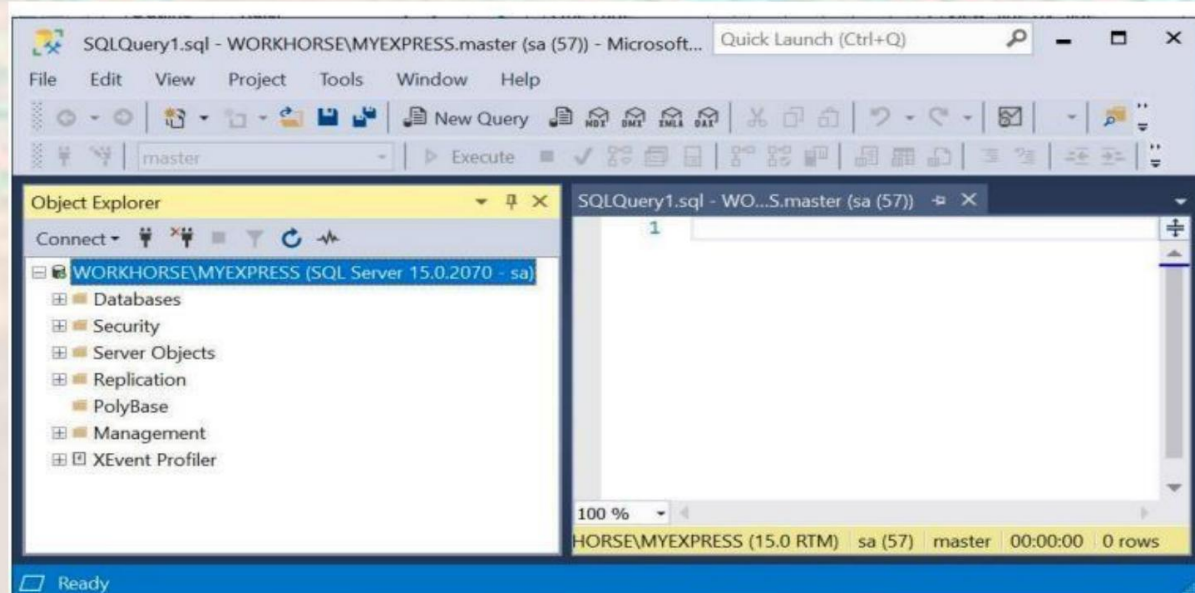
Các bước để kết nối với MYSQL Server như sau:

- Xác định vị trí công cụ Microsoft SQL Server Management Studio trong danh sách chương trình trên menu Bắt đầu và khởi động công cụ.
- Trong hộp thoại Kết nối tới Máy chủ , chọn loại Máy chủ là Cơ sở dữ liệu.
- Nhập tên Máy chủ.
- Chọn Xác thực Windows hoặc Xác thực SQL Server, cung cấp nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu cần thiết , sau đó nhấp vào Kết nối.

Kết nối với SQL Server Instances 2-2



Hộp thoại Kết nối với Máy chủ



Cửa sổ SSMS

Phiên 3/13

Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu 1-2

Cơ sở dữ liệu là tập hợp dữ liệu được lưu trữ trong các tệp dữ liệu trên đĩa hoặc một số phương tiện di động, bao gồm các tệp dữ liệu để lưu trữ dữ liệu thực tế

SQL Server được tạo thành từ các bảng lưu trữ các tập hợp dữ liệu có cấu trúc cụ thể

Một bảng bao gồm một tập hợp các hàng (còn gọi là bản ghi hoặc bộ) và các cột (còn gọi là thuộc tính)

Mỗi cột trong bảng có mục đích lưu trữ một loại thông tin cụ thể, ví dụ như ngày tháng, tên, số tiền và số.

Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu 2-2

SQL Server 2019 hỗ trợ ba loại cơ sở dữ liệu như sau:



Hệ thống cơ sở dữ liệu 1-2

SQL Server sử dụng cơ sở dữ liệu hệ thống để hỗ trợ các phần khác nhau của DBMS.

Mỗi cơ sở dữ liệu hỗ trợ những thông tin sau:

- Có vai trò cụ thể và lưu trữ thông tin công việc cần được thực hiện bởi SQL Server
- Lưu trữ dữ liệu trong các bảng, chứa các chế độ xem, quy trình được lưu trữ và các đối tượng cơ sở dữ liệu khác
- Người dùng có thể tạo cơ sở dữ liệu của riêng mình, còn gọi là cơ sở dữ liệu do người dùng xác định và làm việc với chúng

Hệ thống cơ sở dữ liệu 2-2

Database	Description
master	The database records all system-level information of an instance of SQL Server.
msdb	The database is used by SQL Server Agent for scheduling database alerts and various jobs.
model	The database is used as a template for all databases to be created on the particular instance of SQL Server 2019.
resource	The database is a read-only database. It contains system objects included with SQL Server 2019.
tempdb	The database holds temporary objects or intermediate result sets.

Cơ sở dữ liệu hệ thống

Cơ sở dữ liệu do người dùng định nghĩa

Sử dụng SQLServer 2019:

- Người dùng có thể tạo cơ sở dữ liệu của riêng mình, còn được gọi là cơ sở dữ liệu do người dùng xác định cơ sở dữ liệu và làm việc với chúng.
- Mục đích của các cơ sở dữ liệu này là lưu trữ dữ liệu người dùng.

Cơ sở dữ liệu mẫu AdventureWorks2019 1-2

Cơ sở dữ liệu này chứng minh việc sử dụng các tính năng mới được giới thiệu trong SQL Máy chủ

Sơ đồ cơ sở dữ liệu AdventureWorks2019 bao gồm nhiều lĩnh vực chức năng của một nhà sản xuất xe đạp hư cấu.

Những khu vực này bao gồm:

- Tự động hóa và phân tích lực lượng bán hàng/khách hàng

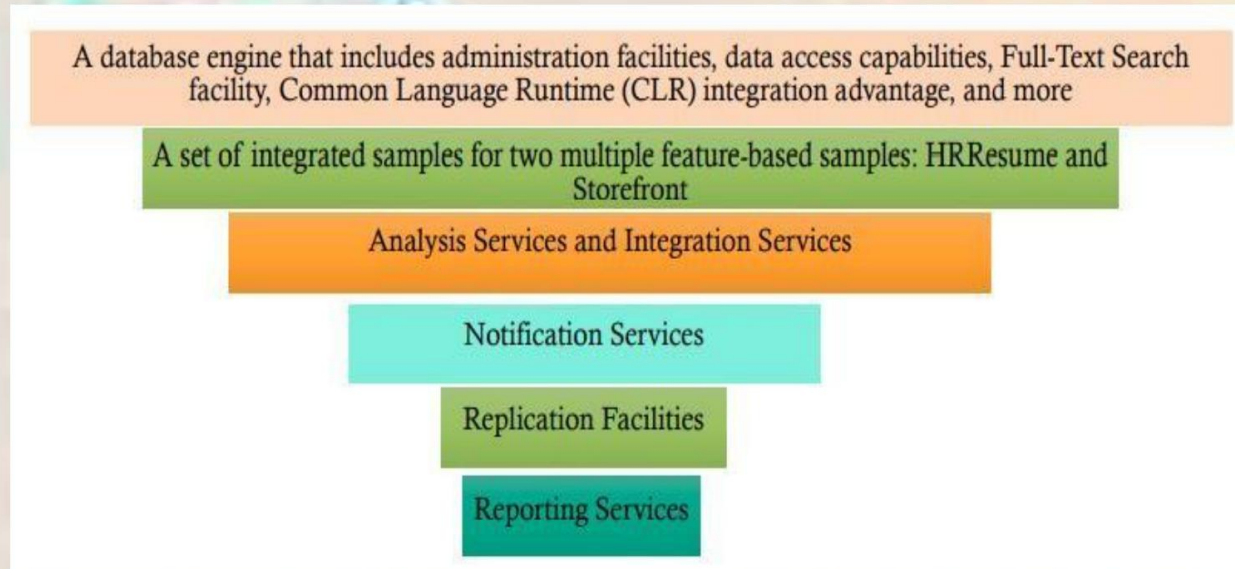
- Nguồn nhân lực

- Trao đổi dữ liệu điện tử giữa bên mua/bên bán

- Quy trình sản xuất

Cơ sở dữ liệu mẫu AdventureWorks2019 2-2

Cơ sở dữ liệu bao gồm một số tính năng. Một số tính năng chính của nó như sau:



Cơ sở dữ liệu mẫu bao gồm các phần sau:

AdventureWorks2019: Cơ sở dữ liệu OLTP mẫu

AdventureWorks2019DW: Kho dữ liệu mẫu

AdventureWorks2019AS: Cơ sở dữ liệu AnalysisServices mẫu

Hiểu về giao diện người dùng SSMS

SSMS hiển thị một số tùy chọn menu, thanh công cụ và khung.

Nó hiển thị tất cả các đối tượng trong máy chủ theo dạng bảng và cung cấp giao diện người dùng để quản lý chúng.

Khả năng của Object Explorer thay đổi đôi chút tùy thuộc vào loại máy chủ.

Vai trò và cấu trúc của Object Explorer trong SQL Server 1-2

Cấu trúc bao gồm

- Cơ sở dữ liệu

- Bảo mật -

đối tượng máy chủ

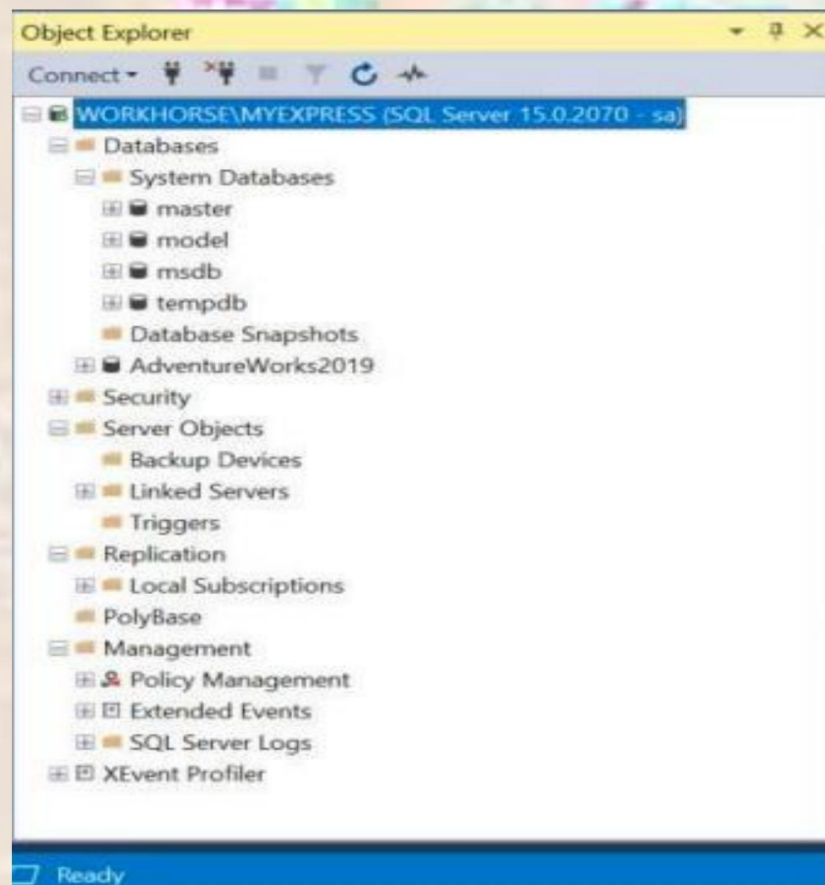
- Sao chép

- Luôn luôn có sẵn ở mức cao

- Sự quản lý

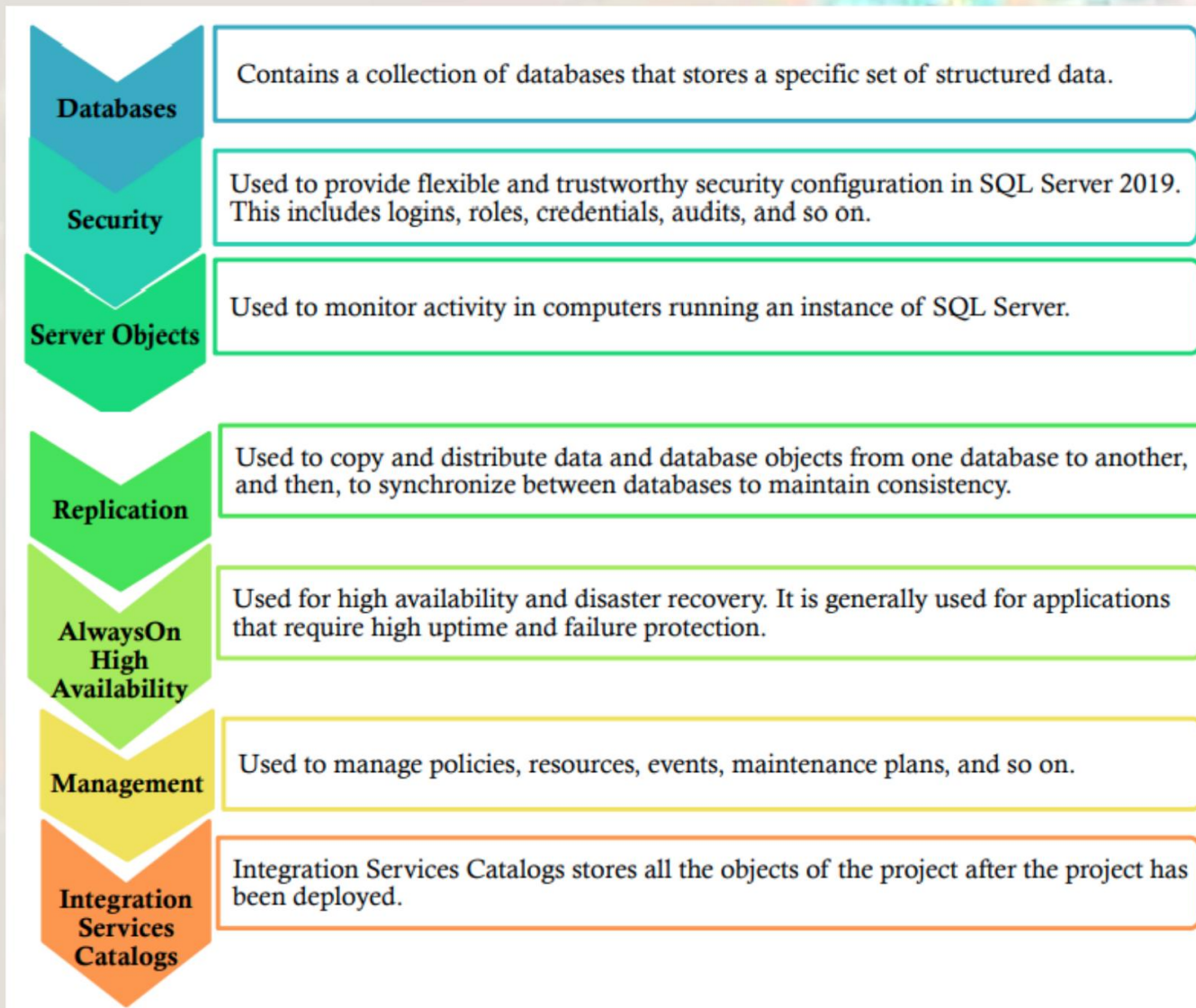
- Dịch vụ tích hợp

- Có thể truy cập Object Explorer thông qua SSMS bằng cách kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu.



Đối tượng Explorer

Vai trò và cấu trúc của Object Explorer trong SQL Server 2-2



Cửa sổ truy vấn

Cửa sổ truy vấn là khu vực bạn có thể nhập các truy vấn Transact-SQL (T-SQL). Kết quả của các truy vấn của bạn cũng xuất hiện trong cửa sổ này.



Tạo và sắp xếp các tập tin Script 1-2

- Tập tập lệnh là tập chứa một tập lệnh SQL.
- Tập tập lệnh có thể chứa một hoặc nhiều câu lệnh SQL.
- Tập tập lệnh được lưu trữ ở định dạng .sql trong SQL Server.



Các lớp khái niệm

Tạo và sắp xếp các tập tin Script 2-2

```
USE [AdventureWorks2019]
GO
INSERT INTO [Person].[Person]
    ([BusinessEntityID]
    ,[PersonType]
    ,[NameStyle]
    ,[Title]
    ,[FirstName]
    ,[MiddleName]
    ,[LastName]
    ,[EmailPromotion]
    ,[ModifiedDate])
VALUES(21907
    , 'EM'
    , 0
    , 'Mr. '
    , 'John'
    , 'Gareth'
    , 'Hopkins'
    , 0
    , '2020-10-10')
GO
```

Đoạn mã

Truy vấn Transact-SQL

Các truy vấn được nhập trong Transact-SQL và lưu dưới dạng tệp .sql có thể được thực hiện trực tiếp trong cửa sổ truy vấn SSMS.

Các bước để thực hiện truy vấn Transact-SQL như sau:

1. Trong cửa sổ truy vấn, chọn mã cần thực thi.
2. Trên thanh công cụ SSMS, nhấp vào Thực thi.
HOẶC
Trên menu Truy vấn, nhấp vào Thực thi.
HOẶC
Nhấn F5 hoặc Alt+X hoặc Ctrl+E.

Kết quả truy vấn có thể được hiển thị theo ba định dạng khác nhau. Ba định dạng có sẵn là dạng lưới, dạng văn bản và dạng tệp.

Bản tóm tắt

- Kiến trúc cơ bản của SQL Server 2019 bao gồm các công cụ, dịch vụ và trường hợp.
- Ba phiên bản chính của SQL Server là Express, Standard và Doanh nghiệp.
- Cấu trúc của Object Explorer bao gồm cơ sở dữ liệu, bảo mật, đối tượng máy chủ, sao chép, AlwaysOn High Availability, Quản lý, Danh mục dịch vụ tích hợp, v.v.
- SSMS được sử dụng để kết nối với các phiên bản SQL Server. SSMS là một công cụ được sử dụng cho phát triển, truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu.
- Các tệp tập lệnh phải được lưu trữ ở định dạng .sql trong SQL Server 2019.
- Các truy vấn được nhập trong Transact-SQL và được lưu dưới dạng tệp .sql có thể được thực thi trực tiếp vào cửa sổ truy vấn SSMS.